# Curve

## 科学数据处理与绘图
## 新增功能详尽手册

适用 alpha.25–27 / 0.2.0-alpha.27 · build31

### 从原始列到可信结果

用途 · 函数与公式 · 参数 · 操作流程 · 输出位置 · 适用边界

描述统计与基础数学 / 信号与包络 / 多峰拟合与误差带
坏点掩膜与结果重算 / 高级绘图 / 模板与批处理 / 图窗口与结果总页

主开发者 NolinReid
开发协作 Codex
2026年10月24日

# 内容导航

01 使用地图与共同规则 4

02 数据准备、X列与预览视图 4

03 描述统计 5

04 基础数学：微分与积分 5

05 基础数学：插值与重采样 5

06 基础数学：曲线间加减乘除 6

07 数据预处理：平滑与分组平均 6

08 数据预处理：基线与归一化 7

09 交互区域分析 7

10 信号分析：FFT幅度与功率谱 8

11 信号分析：常用滤波 8

12 包络：如何选择方法 9

13 包络：Hilbert振幅 9

14 包络：峰值检测与滑动极值 10

15 坏点排除与恢复 10

16 单点、连续点、定位与复制 10

17 结果关联、过期与重算 11

18 重复测量汇总 11

19 坐标轴：分类、日期与自定义刻度 12

20 坐标轴：断轴与四轴关系 12

21 局部放大图 13

22 置信带与预测带 13

23 单峰、双峰与多峰拟合 14

24 高级绘图：模式与公共偏好 14

25 高级：柱状图与误差棒 15

26 高级：三维散点、折线、曲面与线框 15

27 高级：组图 16

28 命名整图模板 16

29 命名分析流程：组装步骤 16

30 批处理：列、工作表与多个文件 17

31 批处理：失败、重试、停止与汇总 17

32 五个完整操作示例 18

33 常见问题与边界速查 18

34 函数与复用来源 19

35 窗口模式：让多张图同时工作 19

36 拟合结果总页与安全删除 20

37 处理记录总页与列名同步 20

38 组图的独立对象、ABCD与自定义布局 21

39 本轮处理参数补充 21

40 高级绘图补充与对象适用范围 22

41 流程编辑、映射检查与模板 22

附录 / 原生界面参考 23

# 01 使用地图与共同规则

右侧“处理”标签右边有分类下拉按钮。展开后选择描述统计、基础数学、数据预处理、交互区域分析、信号分析、包络、重复测量、结果与重算或模板与批处理。选中某类后，只显示“对象”和这一类的操作，避免所有功能挤在一起。表格和图页使用同一套处理组件；“拟合”保持独立。“高级”位于处理右边，表格和图页均可进入。

所有处理都针对列。对象菜单按工作表分组，支持勾选多列。多选一般逐列运算；重复测量则将同表的多列视为一次实验的多个重复。双列加减乘除使用明确指定的参考列，而不是随意把相邻列配对。

处理范围有两种：全部数据读取整列；当前数据在表格中读取所选行，在图页中读取当前可见X范围。交互区域分析也可以使用拖出的区间。图中放大缩小不会删除源数据。对象所在表、列ID、X列、参数和范围会记入生成结果的来源记录。

每类计算卡片底部为“预览、清除预览、生成结果”。数值参数可拖滑块、点数值输入，或用减/加微调。统计这样的标量在卡片中预览；曲线类预览叠加到该列第一个已有的普通原图。需要先有原图，不在表格上插入临时图，也不为预览新开页面。

结果追加到对象所在原工作表右侧，原列保留，备注说明处理类型。统计每项一列，值放第1行。保持原X的处理按源行回填；插值、重采样、FFT等产生新X时，同时生成关联的X/Y列。每张表的一次结果写入可整体撤销/重做。跨多表操作的撤销分别归属于各表。

# 02 数据准备、X列与预览视图

操作流程：导入CSV/Excel或粘贴数据；检查表头角色；将自变量设为X，因变量设为Y，误差列设为Y误差；选中Y列后先画普通原图；再进入处理选择对象及范围。角色用于解释数据关系，显示格式只影响外观，不把文本自动变成合理的物理量。

处理优先使用结果记录关联的X列，或同表指定的X列；没有X时使用行号。以行号运算意味着横轴单位为“每行”，导数、积分、频率的单位也随之改变。FFT和物理时间微分前，应明确指定真实时间X。分类列可绘图和做描述统计，不应把分类编号当作连续物理距离。

数值算法一般拒绝内部空白、无穷值、重复或乱序X，并给出原因。不会暗中排序、删除异常点或补插值。首尾的空白填充不作为有效数据。描述统计按有效有限数值计算；重复测量按每行有效次数计算，规则见后文。

预览生成时维持原图当前范围，避免每次参数微调都跳动。若预览比原始曲线高或宽，点击快捷栏“默认视图”，会把原曲线和预览一起纳入。清除预览移除临时曲线；保存.cur不会把临时预览当作永久结果。需要保存处理成果时点“生成结果”。

不同X的参考列运算，默认要求X完全相同。主动选择“线性插值对齐”后，才将参考列插到对象X上；不允许超出参考X范围外推。新X结果列随生成Y记录关联，后续绘图和分析使用配套X，不误用旧X。

## 03 描述统计

用途：快速了解一列实验数值的中心、离散程度、分位位置和有效样本数。适合重复测量值、背景噪声、某区间平台值等。它不描述整条曲线的形状，也不等于逐X位置的重复实验汇总。

入口：处理分类下拉 → 描述统计。可按需勾选均值、中位数、标准差、标准误、Q1/Q2/Q3、最小值、最大值、有效点数。多选Y时，对每列独立统计，不把多列合成一个样本。

函数与定义：NumPy mean、median、std(ddof=1)、quantile。均值为 sum(y)/N。样本标准差 s = sqrt(sum((y-mean)^2)/(N-1))；标准误 SEM = s/sqrt(N)。Q1、Q2、Q3分别为25%、50%、75%分位，使用NumPy默认的线性分位插值。Q2与中位数相同。有效点数仅统计有限数值，排除掩膜点。

操作：1. 对象勾选列；2. 选全部或当前数据；3. 勾选需要的统计项；4. 预览核对数值；5. 生成结果。每个统计项成为原表右侧一列，数值放第1行，列名包含原列名与统计项。只有一个有效值时，均值可给出，样本标准差与标准误为空；没有有效值时拒绝生成。

例：数值1、2、3、4、5的均值和中位数均为3；样本标准差约1.58114；SEM约0.707107；Q1=2、Q2=3、Q3=4。SD描述样本分散，SEM描述均值估计精度，两者不可混用来夸大精度。

## 04 基础数学：微分与积分

微分估计随X变化的局部斜率，例如光谱的边缘、位移对时间的速度。函数为numpy.gradient(y,x)，至少两点；超过两点时边界用二阶近似。X必须严格递增且无重复，可非等距。输出与源X逐行对应。噪声会在微分中放大，应先检查原始数据，必要时另生成平滑结果再微分，不直接覆盖原列。

定积分使用scipy.integrate.trapezoid(y,x)，计算有符号的曲线下方面积。输出一个标量列，第1行为积分值。基线没有自动扣除；平台偏置也会被积进去。若要峰面积，可先做合理的基线扣除，再选峰所在范围积分。Y单位乘X单位就是积分单位。

累计积分使用scipy.integrate.cumulative_trapezoid(y,x,initial=0)，返回从选区起点到每个X的积分。选区第一个值为0，后续逐步累计，长度与选区一致。它不同于把Y简单求和，算法使用真实X间隔。

操作：处理 → 基础数学 → 处理方法选择微分、积分或累计积分；检查对象与范围；预览；生成结果。微分和累计积分回填源行，不在范围内的行留空。定积分为第1行标量。

例：在0到1上令$y=x^2$，导数应约为2x，定积分趋近1/3，累计积分趋近$x^3/3$。离散梯形积分有采样误差；增加真实采样密度可改善数值近似，单纯插值不会创造新的实验信息。

## 05 基础数学：插值与重采样

用途：把已有曲线放到指定数量的等间隔X网格，便于比较、显示或满足FFT的等距采样条件。插值根据现有样本估计中间值，不恢复原本没测到的高频信息。当前“插值”和“重采样”使用同一个等距网格操作入口，名称强调不同使用目的。

函数：numpy.linspace生成覆盖选区首尾X的网格；线性调用scipy.interpolate.interp1d；保形调用PchipInterpolator；三次样条调用CubicSpline。采样点数范围2到1,000,000。X须递增且互异，输出只在源范围内，不外推。

选法：线性简单稳健，但节点处斜率不连续；PCHIP适合希望尽量保留单调段形状、避免样条过冲的数据；三次样条更光滑，但稀疏尖峰或陡边可能产生过冲。比较不同方法的预览，再按物理含义选择，不仅凭曲线好看。

操作：选Y与正确X；基础数学选择插值或重采样；选择插值方式、采样点数；预览对照原曲线；生成结果。软件生成一对新X/Y列并记录配对，原始X/Y原样保留。再次选新Y绘图时采用这对新X。

注意：FFT若遇到排除点形成的采样缺口，会提示处理，不能用“排除后忽略点”假装数据仍等距。确有理由补缺口时，应主动生成重采样结果，再分析新列，并保留原始记录说明这种选择。

## 06 基础数学：曲线间加减乘除

用途：信号与参考比较、背景扣除、比值、比例变换和逐点组合。处理方法提供A+B、A-B、A×B、A÷B；A为当前对象，每个所选列各自与明确选择的B参考列运算。数据预处理的“参考列相减”还可使用比例k，计算A-kB。

函数：numpy.add/subtract/multiply/divide；不同X时由numpy.interp执行用户主动选择的线性对齐。要求X相同时，长度和X数值须一致，不按视觉上“看起来差不多”自动配对。相除时B包含零会拒绝生成，避免把无穷值当作正常结果。

操作：对象选择一列或多列A；基础数学选运算；参考列选B；对齐方式默认要求X相同，必要时主动改线性插值对齐；选范围；预览；生成结果。每个A单独追加结果到A所在表。参考列来自其他表也可选择，但必须有可解释的X关系。

如果参考列带排除掩膜，要求X相同模式会提示先恢复数据或主动选择插值对齐。主动对齐时不使用被排除参考样本，且不外推到参考有效范围以外。对象的排除点不参与结果计算，对应源行留空。

误差说明：这些处理暂不传播输入的测量误差，结果备注会提示。A/B中的误差相关性、系统误差和背景估计误差都不会自动推断。若把结果作为定量结论，应在专业方法中补充相应误差处理。

## 07 数据预处理：平滑与分组平均

入口：处理 → 数据预处理 → 处理方法。参数随方法显示，底部动作仍为预览、清除预览和生成结果。多列对象分别执行相同参数。

移动平均对局部窗口求平均，可减弱随机噪声，但会拓宽尖峰、降低峰高，并影响边界。窗口点数对应样本数，不是X物理宽度；非等距X时不能把同点数窗口当作恒定时间窗口。实现复用项目已有processing_kernel与pandas居中rolling平均，边界按可用样本计算。

Savitzky-Golay平滑调用scipy.signal.savgol_filter，在局部窗口拟合低阶多项式，较适合保留缓慢变化的峰形。当前多项式阶数固定为2，窗口须为至少3的奇数，X等距递增；不是任意阶数的拟合页面。窗口太短、超过数据长度等不满足算法的参数会提示修正。

分组平均把连续样本按窗口分组，对每组X/Y求平均，输出点数减少，并生成新的配套X/Y列。它与移动平均不同：移动平均通常每个源点仍有输出；分组平均是降采样。最后不足一个完整窗口的组按实际有效样本处理。

操作建议：先用较小窗口预览，检查峰位、峰宽、峰高是否被改变；保留原列；给结果列命名以区分处理步骤。一个20点宽的真实窄峰，不宜用远大于20点的平滑窗口。平滑不能证明噪声中的小起伏是真实信号，也不能替代合适的采集设置。

## 08 数据预处理：基线与归一化

减常数基线计算y-c；数值参数c由用户设定。适合已知稳定背景。减直线基线使用选区前后各约10%样本的X/Y均值建立直线背景，沿X逐点相减；它不是自动复杂基线识别，不适合背景弯曲明显或首尾仍在峰上的数据。

参考列相减计算A-kB。参考列可来自当前项目其他表；k为比例参数。默认要求X相同；主动插值对齐时才估计B在A的X位置的数值。若背景测量存在漂移，单一k可能不足，应先检查物理条件。

最大绝对值归一化把Y除以max(abs(Y))，保留正负号，使最大绝对值为1。全零列不能提供有效归一化尺度。0-1归一化计算(y-min)/(max-min)，范围变为0到1；常数列无法确定非零跨度，会提示问题。

操作：数据预处理选择方法；检查必要的数值、参考列、对齐方式；预览；生成结果。归一化改变单位和振幅意义，不能再直接比较绝对强度。对不同列分别归一化，意味着每列有自己的尺度，不是使用所有列共同的最大值。

例：Y为2、4、6，减常数2得到0、2、4；0-1归一化得到0、0.5、1。生成步骤独立保留在结果来源中，便于解释后续拟合或批处理究竟使用了哪一列。

## 09 交互区域分析

用途：在图上指定一段X范围，测平台统计量、某段面积、局部斜率或极值位置。入口：处理 → 交互区域分析。先选择处理方法，再呈现对应参数；不是拖框后自动采用某一种计算。

图页可开启“显示分析区间”，拖动左右边界选择X范围。框选只决定计算范围，不裁剪原列。表格页没有图形范围框，可用全部数据或当前表格选区。多列按所选范围逐列计算；需要物理X的方法仍要求正确X角色。

可选方法：描述统计；定积分/面积；累计积分；线性斜率；极值及其位置。线性斜率调用scipy.stats.linregress，返回斜率、截距、$R^2$、斜率标准误。极值返回最小值及其X、最大值及其X；多处相等时采用数组中首次出现的位置，不做亚采样峰位拟合。

操作：1. 对象选择目标Y；2. 选择方法；3. 开启区间框并拖到感兴趣区域；4. 预览；5. 生成结果。统计、面积、斜率、极值为标量列；累计积分仍按源行回填。生成记录保存当时的物理X边界，之后重算沿用这个范围。

注意：线性斜率是该段的整体直线回归斜率，不等于每点微分。R²较低、残差有弯曲趋势时，不应把一个斜率概括成恒定变化率。面积是有符号积分；若跨过零线，正负面积会相抵。

## 10 信号分析：FFT幅度与功率谱

用途：查找等间距采样信号中的周期分量。FFT横轴是每个X单位的频率：X用秒，则频率为Hz；X用毫秒，则数值单位为每毫秒。采样率fs=1/dx，奈奎斯特频率fs/2，频率间隔约fs/N。

单边幅度谱使用scipy.fft.rfft/rfftfreq。先乘窗函数，再除窗的幅度和；非DC、非Nyquist项乘2。功率谱密度使用scipy.signal.periodogram，scaling='density'，单位为Y单位平方/频率单位。幅度谱与功率谱密度不能仅凭纵轴大小直接比较。

窗函数提供矩形、Hann、Hamming。矩形窗对整周期正弦直接，但非整周期截断会泄漏；Hann/Hamming可降低旁瓣，代价是主瓣更宽。窗函数不会增加实际频率分辨率。信号的直流偏置会保留，不自动去均值。

操作：处理 → 信号分析 → FFT单边幅度谱或功率谱密度；选窗；预览或生成结果。频域结果生成配套频率X与谱Y。预览使用独立上X/右Y坐标，避免混用原图单位；如果这两条轴已被曲线占用，会提示释放，仍可直接生成结果列再绘图。

至少4个等距递增X，间隔检查容差为rtol=1e-5、atol=1e-12。不自动修补空值、排除点或不等距采样。例：每秒1000点采1秒的50Hz、幅值1正弦，矩形窗应在50Hz附近得到幅值1峰；不是每一个实际采集都恰好整周期，因此应结合窗和采样长度判断。

## 11 信号分析：常用滤波

低通保留低频、抑制高频；高通抑制慢变趋势；带通保留指定频带；带阻抑制指定频带。当前提供Butterworth滤波，调用scipy.signal.butter(...,output='sos',fs=fs)与sosfiltfilt，采用二阶节和前后向零相位处理。

参数：截止频率必须大于0、小于fs/2；带通/带阻的上限须高于下限且低于fs/2。滤波阶数1到12，默认4。提高阶数会使过渡更陡，也更容易带来边缘和短数据问题。前后向滤波的总体响应不同于只执行一次单向滤波，不能把界面阶数直接当作整个双向系统的最终阶数。

操作：先确认X单位和采样间隔；信号分析选低通/高通/带通/带阻；设截止频率、上限和阶数；预览叠加到原图；检查边缘、峰高、相位和噪声变化；生成结果。结果保持源X并追加Y，原始波形保留。

限制：至少4点并且等距；实际零相位滤波还要求足够的边界填充长度。过短时提示增加点数或降低阶数，不悄悄改成另一种滤波。范围包含被排除点时会停止并提示，不自动插值。滤波不适合在X含重复时间、采样中断却未说明的条件下直接使用。

选参数例：fs=1000Hz，希望保留10Hz慢信号并抑制200Hz干扰，可先预览截止50Hz的低通。但这个选择必须基于实验带宽；若真正信号也在200Hz，滤波会同时删掉它。

## 12 包络：如何选择方法

包络描述振荡或起伏信号外边界。入口：处理 → 包络。提供Hilbert振幅、峰值检测+PCHIP、滑动最大/最小值三种方法；输出可选仅上包络、仅下包络、上下包络。它们的数学含义不同，不应互相当作完全等价。

共同流程：先画原始Y；对象选择列；决定处理范围；选择方法和输出；设动态参数；预览检查与原信号关系；生成结果回到原表。上下包络各占一列；与源X、源行对齐。每个结果都有方法、参数和来源，后续可重算。

Hilbert适合采样均匀、带有较清楚载波和缓慢振幅变化的信号，给出解析信号的振幅。峰值法适合关心局部峰顶与峰谷的变化，并能通过显著性和间距区分有效峰。滑动极值是局部最大/最小过滤，更直接但容易产生平台和台阶。

共同前提至少4点、严格递增X、无内部缺失或无穷值。Hilbert另要求等距X；峰值和滑动方法也使用样本点数定义距离/窗口，X不等距时相同点数不代表相同物理时间宽度。

所有包络都可能有边缘效应。应比较中央区域与两端，不把算法连接出的首尾形状直接解释成新的物理结构。特别是非对称峰谱、明显漂移背景、多分量交叠信号，需按目标选择方法，而不是默认Hilbert一定最好。

## 13 包络：Hilbert振幅

实现调用scipy.signal.envelope(y-mean,bp_in=(1,None),residual=None)，这是SciPy基于解析信号的包络实现。先计算当前范围Y的均值c，再计算去均值信号的振幅a；上界=c+a，下界=c-a。与“直接把abs(hilbert(y))当作原数据上下边界”不同，这里明确使用用户接受的均值中心规则。

不需要峰距、显著性或窗口参数。输出结果选上/下/上下。要求等距递增X。选区含排除点或缺失导致采样中断时拒绝，不假装剩余点仍为等距信号。

操作：包络 → Hilbert振幅包络 → 选输出 → 预览；若上下边界超出原图，点默认视图；确认后生成结果。结果随.cur保存，预览不会永久保存。之后可在结果与重算中查看参数并重算。

例：$y=5+(1+0.4\cos(4\pi t))\cos(40\pi t)$，在适当整周期采样下，中心约5，振幅约$1+0.4\cos(4\pi t)$，上包络约$6+0.4\cos(4\pi t)$，下包络约$4-0.4\cos(4\pi t)$。这类调幅信号很适合展示本方法。

限制：多分量拍频可产生复杂振幅；均值不是漂移基线估计；两端的有限数据截断可能引入变化。若需要跟随上方实验峰顶而不要求对称上下界，应比较峰值+PCHIP。本文不提供把不等距数据直接当等距处理的捷径。

# 14 包络：峰值检测与滑动极值

峰值法调用scipy.signal.find_peaks，分别在y与-y上寻找峰，再调用scipy.interpolate.PchipInterpolator连接锚点。参数“峰显著性”用于过滤相对周围不明显的峰，不是简单峰高阈值；“最小峰距”以样本点数计。两端加入实际观测端点，不在源X之外外推。

当前峰值法要求上、下两组均至少有两个有效峰，随后根据输出选择上/下/上下。若提示有效峰不足，可降低显著性、缩小最小峰距、扩大合理范围，或改方法；不为了凑出一条线自动制造峰。PCHIP是峰锚点的保形插值，不保证每一个噪声采样点都位于上下曲线内部。

滑动法调用scipy.ndimage.maximum_filter1d/minimum_filter1d，边缘模式nearest。窗口为2到当前有效点数。窗口小会紧跟局部噪声；窗口大让上/下边界更平缓且局部极值影响更远。结果可能出现平顶或阶梯，这是局部极值过滤的性质。

操作例：测量存在不等幅实验峰，先用峰值法设最小峰距接近实际两个峰之间的最小点数，再逐渐增加显著性以滤掉毛刺；预览检查漏峰。若只想看每几十点内的振幅边界，可以改滑动窗口并比较。

选择结果后，可将上包络减下包络得到局部幅度跨度，也可以生成上下列后再做基础数学。但这只是数据运算，是否对应具体物理量仍取决于实验模型。

# 15 坏点排除与恢复

用途：保留采集原值，同时让特定异常点不参与拟合、统计和分析。排除是单独掩膜，不是删行、清空或覆盖单元格。表格里有颜色、删除线和提示；普通图中用醒目的叉号标出排除位置，原始曲线仍可见，方便核对。

表格操作：选单元格或选区，右键排除/恢复；整行选择后可对该行各列操作。图中操作：用单点或连续数据点选择目标，再点排除所选点/恢复所选点。图中仅排除对应曲线的Y单元格，不连带删除其他列的同一行。

掩膜随.cur保存，能撤销/重做。插行、删行、整行联动排序时，掩膜随原始行身份移动；列移动仍跟随稳定列ID。完整导入新数据时不会把旧值的排除状态误套到新值。不同列可有不同排除集合。

拟合和统计忽略相关X/Y/误差的排除点。数学处理的输出在被排除源行留空。重复测量只减少该行相应Y的有效次数，不丢弃其他重复。FFT、滤波、Hilbert遇到范围中的排除点会提示采样缺口，不自动插值。

排除应有实验依据，例如明确的采集故障；不要仅因为点偏离想要的结果就排除。软件让操作可恢复，不替你判断科学上是否合理。生成结果后若改变源掩膜，结果会标记过期，需要重算。

# 16 单点、连续点、定位与复制

入口：图形里的选择数据点，或快捷栏选点按钮。第一行选择单个数据点或连续数据点。单点模式点击靠近目标样本；连续模式先点起点，再点终点，按原始行连续选择，中间点不必逐个点击。

连续选择按源行确定，不等同于只选择屏幕显示抽样点。图形为了显示使用的降采样、缩放和坐标变换不会成为复制的数据来源。复制读取原单元格内容；日期、分类原文不会被内部秒数或分类序号代替。

定位可把选择带回对应工作表和源行；复制对单点和连续范围均适用。叠加图先确认当前曲线及其坐标轴，再选点。之后可以排除所选点或恢复，不会改变原始数值。

操作例：连续模式点第10行附近，再点第20行附近，得到含首尾的连续范围；点定位检查表格对应行；复制到其他表格确认值；若发现其中某点确为采集异常，再单独选它排除。

限制：连续区间按当前对象原始行顺序，不自动按X数值重新排序。若X未排序，屏幕上一段几何距离与源行区间未必相同。手动选峰、添加标注和选点是不同交互状态，切换时需观察当前按钮高亮及底部提示。

## 17 结果关联、过期与重算

入口：处理 → 结果与重算。选择已有分析结果后可看到来源、方法、参数、范围及状态。源列内容、相关掩膜或结果值改变时，结果会显示过期。来源与结果采用稳定列ID和数值签名识别，不因单纯换显示颜色就判为数据变化。

默认手动重算。“重新计算”沿用原方法、参数和当时保存的范围，更新原来的结果列，列ID保持稳定；“另存为新结果”追加新列，旧结果保留。重算写入可撤销/重做。计算期间源数据或目标结果列被改动，会拒绝覆盖，提示重新处理。

可对单项结果勾选自动重算。源数据变动后排队使用同一计算入口；默认不启用，避免无意间反复刷新。批处理执行期间自动重算会等待，不抢占批处理。若某来源缺失或参数已不适用，保留旧值与过期状态，不生成假结果。

范围很重要：在图的当前X范围生成的结果，保存的是当时物理边界；之后缩放图不会改写这个配方。若希望使用新的范围或参数，应重新配置后生成新结果，而不是以为“重算”会使用当前屏幕所有设置。

结果元数据存在结果列来源记录中，随.cur保存。本文的分析重算针对处理生成的列；拟合沿用独立的拟合结果与执行机制。删掉全部结果列也会删掉这项处理记录。改名不改变列ID；删除来源列后，旧结果仍可查看，但无法正常重算。

## 18 重复测量汇总

用途：多次重复实验在相同X位置测得多列Y，逐X计算均值、误差与有效次数。与描述统计“对整列只给一个均值”不同，这里每个X都有自己的均值和误差。

当前范围：仅同一工作表、X完全相同，至少两列Y。初版不跨表、不自动插值对齐重复实验。选择SD或SEM。函数使用NumPy逐位置有限值计数、均值和样本方差。均值=sum(y)/N；SD采用N-1分母；SEM=SD/sqrt(N)。

操作：处理 → 重复测量；对象勾选同表多列Y；选全部或相同当前范围；选择误差类型；预览均值曲线；生成结果。原表右侧追加均值、SD或SEM、有效次数N。误差列标为Y误差，并邻接均值列，便于后续绘图自动关联误差棒。

空白和被排除Y不参与该位置平均，但其他重复仍保留。N=1时均值为唯一有效值，SD/SEM为空；N=0时均值与误差为空，N=0。不会把缺失值当作零。查看N列可发现局部结果建立在多少次重复上。

例：同一X的两个重复为2和4，均值3，SD约1.41421，SEM为1，N为2。如果4被排除，均值变2，N为1，误差为空。绘图时不要把有效次数N当作误差或又一条同单位实验曲线。

## 19 坐标轴：分类、日期与自定义刻度

入口：坐标轴 → 坐标类型与自定义刻度。先选择下X、左Y、上X或右Y，再改当前轴设置。分类、日期和断轴都是显示层转换，不覆盖原表单元格。

分类轴适合样本名称、处理组名等。分类标签按数据或手动输入的一行一个标签显示。分类坐标是序号，不是天然物理距离；因此可以做柱图和描述统计，不应直接解释成连续变量的斜率、积分或数值拟合。

日期/时间轴按UTC解释，显示格式可选日期、时间、日期与时间。表格需先使用日期/时间格式，绘图读取时进行转换。复制数据点仍复制原日期内容。若原始文件的时间实际为本地时区，应先明确其含义，避免把UTC显示差异误判成采样错误。

自定义刻度在文本框逐行输入“位置=文字”，例如0=对照、1=处理A、2=处理B；清空恢复自动刻度。位置必须是当前轴实际数值/约定坐标。它只是替换刻度文字，不移动实验点，也不自动归类数据。

数字显示仍可设格式、有效位数、前后缀和显示值调整。显示除数、前缀或数学表达式用于标签呈现，不参与数据运算。若要改变参与拟合或处理的数据，应生成明确的新数据列，而不是修改轴上文字。

## 20 坐标轴：断轴与四轴关系

每条轴初版支持一个断轴区间。入口：坐标轴 → 断轴；设置起点、终点、间隙比例，再开启显示断轴。区间须有效且在物理解释上合理。线段跨越断轴时不会用一条连续线假装中间仍完整显示。

断轴只压缩显示坐标，原始X/Y与复制、拟合、统计仍保持实际值。对数轴也先按轴设置转换，再处理显示间隙；切勿把压缩后的屏幕距离当作数据差。

四条坐标轴独立控制标题和轴线显示。将曲线改为右Y时，先核对曲线使用的Y轴、范围和刻度，不应依赖左轴数值来读右轴曲线。上X、右Y不是装饰边框，它们可以对应独立变量尺度。频域预览会用到上X/右Y，已占用时需要释放或生成结果单独绘图。

主/次刻度、方向、长度和文字格式仍在坐标轴原有模块；数值用滑块、输入、减/加。反转仅反转显示方向，不重新排序原工作表。自动范围按真实显示数据决定，默认视图还会纳入预览。

断轴会改变屏幕几何，已开启的局部放大范围可能需要重新拖选。使用断轴时应向读图者清楚标示省略区间，避免夸大实验差异。复杂多轴、日期、对数和断轴同时使用仍建议逐项核对。

## 21 局部放大图

用途：在主图保留整体趋势的同时放大一个局部。入口：图形 → 局部放大 → 显示局部放大图。主图出现范围框，图内出现放大图；拖动范围框改变所看区域，拖动放大图位置/大小调整布局。

范围框属于开启时选中的曲线坐标系，叠加图中尤其要确认左右轴。连接线接入共用线条偏好，可改颜色、线型、粗细等。放大图从完整源数组独立绘制，不拿主图已经降采样后的屏幕像素再放大。

放大内容包括相关曲线、拟合、误差棒、置信/预测带。它是同一场景中的对象，PNG/SVG/PDF导出包含放大图与连接线。编辑时的选择框等辅助装饰不应作为实验图的一部分输出。

操作：先选目标曲线；开启局部放大；把范围框移到峰或细节位置；拖放大图四角调大小；用连接线偏好统一外观；核对放大区域的X/Y与原数据一致；导出。它不会新建数据表，也不改变主图原始曲线。

区别：局部放大是同一个对象的局部观察；“高级 → 组图”是多条源曲线组成多个子图。要比较不同实验条件，通常用组图；要在一张原图中说明窄峰细节，用局部放大。

## 22 置信带与预测带

入口：图形 → 置信带、图形 → 预测带。针对当前有效拟合结果，默认95%，界面允许50%到99.9%。先执行拟合，再显示带；颜色、不透明度和水平可调。没有有效协方差或自由度不足时显示原因，不生成看似精确的范围。

置信带使用lmfit ModelResult.eval_uncertainty，根据参数协方差给出拟合均值的局部近似逐点不确定范围。预测带在此基础上叠加当前源残差估计的同方差观测噪声；Student-t分位由scipy.stats.t计算。相同条件下预测带应不窄于置信带。

概念：置信带回答“模型平均响应的不确定性多大”；预测带回答“未来一次新观测大概落在哪个范围”。更多有效数据常能减小均值不确定性，但单次测量本身的噪声不会因此消失。

操作：选模型与范围，执行拟合，检查参数与残差；开启置信带和/或预测带；设置水平；核对所选曲线与坐标系；导出同一场景。源数据改变导致拟合过期时，应先重新拟合，不继续把旧带当作当前推断。

限制：是逐点局部近似，不是整个曲线同时覆盖的置信区域；预测带基于同方差原始残差，不推断异方差、相关噪声或模型错误。参数高度相关、边界约束显著、样本太少时，漂亮的带也不保证模型合理。处理结果的输入误差目前不自动传播到这些带。

# 23 单峰、双峰与多峰拟合

多峰初版支持Gaussian、Lorentzian，同组峰使用相同峰型，峰数2到20。复用lmfit的模型、初值估计与优化；没有另写优化器。拟合保持独立标签，不放入处理分类中。

Gaussian为面积归一化正态峰：A/(sigma*sqrt(2*pi))*exp(-(x-center)^2/(2*sigma²))；A为峰面积，不是峰高，sigma为标准差，FWHM约2.35482*sigma。Lorentzian为A/pi * sigma/((x-center)^2+sigma²)，FWHM=2*sigma。常数基线offset另加。软件拟合函数字段可核对真实表达式与参数前缀。

操作：选单/双/多峰模型；多峰设峰数；按需要重新估计初值；在参数与执行中点手动选峰；按数量依次点击原曲线峰顶；完成后自动填入峰位、面积与初始宽度估计；检查上下界和固定项；执行拟合。选峰只是提供初值，不是最终拟合结果。

峰顶点击会吸附到源样本附近，不将屏幕像素当作精确峰位。宽度仍须有足够采样支撑；严重重叠的峰可有多组近似等价解，应查看参数相关性、残差和物理依据。手动选峰时再次点击按钮可取消。

拟合结果沿用原有结果页、参数不确定度、拟合列、分峰曲线与撤销逻辑。输入掩膜点不参与拟合，但原始曲线保留可见。不要通过增加峰数无限追逐噪声；本轮没有增加跨曲线共享参数的全局拟合。

# 24 高级绘图：模式与公共偏好

入口：右侧高级标签，表格和图工作区均有。绘图类型选择柱状图、三维图或组图，填写相应设置后点击高级绘图。首次会创建独立图页，源数据仍在原表；在已有高级图中可更新该图的高级设置。

选择高级类型后，相关源表普通绘图按钮禁用，避免同一次操作混用两套入口；点击退出高级模式恢复普通绘图。退出只退出工作模式，不删除已经创建的高级图。高级图以.cur保存类型、来源、布局、相机和样式。

字体与线条沿用共用偏好组件：选择线条对象后点线条偏好；选择文字对象后点字体偏好。依据高级类型，不能应用的项目变灰。柱图可改色、线宽/边线型和透明度；组图复用普通曲线的模式、点形、线型与样式；三维按散点、折线、曲面或线框提供适用项目。

高级页只放类型、数据和布局等专有选项。柱图和组图的基础坐标轴调整进入“坐标轴”，曲线样式进入“图形-曲线”；点击子图中的标题、轴、曲线或标注会激活该子图的原有检查器。组图各子图的拟合、处理与标注复用普通图原生功能。三维图使用同一坐标轴页的X、Y、Z与色标选项；不支持的二维专用功能逐项变灰。

字体家族、大小、粗斜体等基础外观共用；三维使用Matplotlib文本，当前不支持Qt富文本的全部下划线、上标、底色和自由位置控件，这些项目会禁用。组图的文字、坐标轴、标注和曲线格式按子图独立保存；需要统一时再显式选择应用到全部子图，并单独决定是否同步标题内容、字体和范围。

# 25 高级：柱状图与误差棒

对象菜单多选Y，列表上下移动或拖动可调整系列顺序。各列应使用相同X。X可以是数值或分类标签。排列方式提供分组、堆叠、百分比堆叠；横向按钮将类别放到纵向，数值向水平方向展开。柱宽比例控制柱组占相邻X间距的比例，默认0.8。

分组柱：同一个X下并列各系列，适合比较实验组。堆叠：同一X按系列累计，正值向上、负值向下分别堆叠。百分比：同号部分按总量归一到100%，正负分别归一；混合正负数据应明确说明含义，不能当作一个总和为100%的普通构成比。

误差棒：Y右侧紧邻且角色为Y误差的列自动关联，打开显示误差棒即可。分组与普通堆叠可显示输入误差；百分比初版不显示误差棒，因为归一化误差传播没有实现，不能直接把原误差当成百分比误差。

操作：表格检查X/Y/Y误差角色；高级选柱状图；勾选系列并排序；选排列、柱宽、横向；点击高级绘图；在线条对象中逐系列调整颜色/边线；必要时字体偏好统一文字；导出。底层使用pyqtgraph BarGraphItem和ErrorBarItem，数据不重新聚合。

建议先用少量分类检查顺序，再加入全部数据。数千个连续X的柱图会变成密集色块，这是密度决定的；如果目标是连续波形，通常普通折线更合适。本轮不会自动把采样点按类别合并或做分箱统计。

# 26 高级：三维散点、折线、曲面与线框

明确选择同表三列不同的数值列作为X、Y、Z。每行表示一个XYZ样本，只有三列同行均为有限数值的行用于显示，源表保持不变。不要把三列长度不等或各自排序后的数据当作同一批三维点。

XYZ散点展示空间分布，点大小和颜色可调；使用色标时按Z映射配色。三维折线按源行顺序连接，适合轨迹，不会自动按照X或Z排序。曲面使用Matplotlib plot_trisurf按XY三角剖分；线框使用同一原生Triangulation与Line3DCollection显示三角边，不填黑色面。

曲面/线框至少需要3个不共线的互异XY位置。重复XY可能对应多个Z，不擅自平均；应先明确整理规则或用散点。三角剖分只表示显示连接，不是新的实验测量或可随意外推的物理曲面。

操作：高级选三维图；选方式和XYZ；配色选择蓝绿黄等色图；按需显示色标；设方位角、仰角、透视或正交投影；点高级绘图。也可在三维画布上用Matplotlib原生鼠标交互旋转；松开鼠标保存视角。公共坐标轴页改X、Y、Z与色标的标题、刻度和基础字体，曲线样式沿用图形-曲线。

导出PNG/SVG/PDF使用同一个Matplotlib Figure，包含当前相机与色标。三维暂不提供普通二维的断轴、局部放大、图中文字自由拖动或二维拟合带；不适用的二维专用控件禁用，公共图形和坐标轴页仍可使用。大数据曲面会增加绘制时间，建议先检查散点结构。

# 27 高级：组图

用途：把多条源曲线排成多个子图进行比较，不是把它们全部叠在同一坐标框。对象列表决定子图顺序，可拖动或上下移动。设置行数、列数；当所选对象超过布局容量时自动扩展行数，确保对象不会静默丢失。

共享X轴或Y轴会链接对应范围。首次绘图或默认视图计算全部子图的实际数据与误差范围，再采用共同范围，避免按第一条曲线裁掉其他曲线。不同单位或数量级的Y不宜共享Y；相同时间范围的实验通常适合共享X。

统一图例在首个子图汇总所有系列；在该子图的图例组件编辑，其他子图提供跳转入口；关闭时各子图单独显示图例。子图编号按(a)、(b)等显示，超过字母数量则用序号。图例字体使用公共字体偏好；线条对象下拉按系列选择，逐子图使用相同的曲线样式组件。

操作：高级选组图；选Y列并排序；设行列；选择共享轴、统一图例、编号；点击高级绘图；点击某个子图，在公共坐标轴页检查它的标题、范围和刻度，在图形-曲线调整对应系列。底层复用普通PlotTab/MultiPlotTab的原生画布，不复制为位图拼贴。

组图保留完整原数据，显示降采样或布局尺寸不影响源行。当前共享的是范围，不推断不同来源的单位换算。子图可用ABCD预设及自定义百分比位置和尺寸，详见第38节；跨子图共享参数拟合不属于这一版。

# 28 命名整图模板

入口：高级 → 图形模板。保存当前整图前输入名称，按需勾选“模板包含固定坐标范围”，再保存。模板保存曲线/文字样式、坐标轴设置、边距、图例和高级布局等呈现设置；不把原始数据复制进模板。

应用：已有图选模板并点应用；表格页选择模板后“用于下次绘图”，普通或高级绘图入口创建图时会采用它。默认不固定主坐标范围，让新数据自行显示；若模板明确含固定范围，应用后需检查是否裁掉新数据。

高级模板把来源列记录为名称与序号描述，应用到新源表时按列名映射；目标缺少必要列则提示，不擅自换成其他列。跨多表的高级组合模板目前映射到当前图源表，建议先给目标表准备齐同名列。普通模板应用到现有高级图时，保留该图高级数据布局，只更新共同外观；避免让已存在三维画布突然变成不可见的普通场景。

整图模板与三个字体/线条已存格式不同：后者只保存某种对象的局部偏好；整图模板保存更完整的图形呈现。模板保存在本机偏好中，.cur保存的是应用后的图设置，不会自动把本机模板库打包到其他电脑。

建议命名体现用途，例如“光谱-浅色-单图”“重复实验-双子图”。换数据时先核对列映射、单位和坐标范围，再批量导出。模板只是提高重复操作效率，不能替代对每份数据的解释。

# 29 命名分析流程：组装步骤

入口：处理 → 模板与批处理。流程包含列映射、处理步骤、拟合设置、图形模板和导出格式。可以保存命名流程以后复用。它复用已有处理/拟合/导入/导出入口，不是新的独立公式语言。

加入处理：选择处理类别，点配置参数会跳到该类别；选方法、参数、范围；返回模板与批处理，确认类别与输入对象，点加入处理步骤。列表记录加入当时的参数，不会随之后任意滑块改变。输入对象可选上一步结果或原始对象；步骤支持上移、下移、删除。

加入拟合：图页可捕获当前模型、参数初值/上下界/固定项和拟合范围；表页可从预设选择。勾选每组重新估计初值则对新数据估计；关闭时使用保存的参数设置。多峰可保存当前配置；批处理不会在每份文件上等待手动点峰。

处理生成多列结果时，上一步输入的规则需注意：单对象产生多个Y（例如上下包络或多个统计量），默认以第一个Y继续链式运算；如果需要下包络或另一统计列，建议拆成明确流程或生成后重新选择该列。重复测量把同表多列作为一个组；它需要至少两个输入，不能接在只剩一个均值列后再次重复汇总。

例：原始对象 → Savitzky-Golay平滑 → 微分 → 生成结果；或者原始对象 → 减基线 → Gaussian拟合 → 图形导出。每一步结果留在原源表右侧并带来源记录。先对一份代表数据试跑，再用于大量文件。

## 30 批处理：列、工作表与多个文件

来源提供对象中所选列、项目工作表、多个文件。选列时通常一列一组；包含重复测量步骤时同表所选列合成一组。选工作表时，按流程的列描述在所选表寻找X/Y。文件导入后成为项目中的新源表，不覆盖磁盘源文件。

列映射可按名称或序号。按名称适合列顺序变化但命名稳定的文件；按序号适合同结构却标题不同的文件。重复列名或缺少列时应先整理，不能依赖模糊匹配。X明确映射为X角色，流程在其上执行。

文件支持CSV/TXT/DAT/TSV和Excel。CSV可设UTF-8或GB18030、分隔符和首行是否列名；Excel可填工作表名称，留空取第一个表。请先确认实际格式；选错编码、分隔符、首行设置会改变列识别，软件不会替你猜测所有科学仪器格式。

导出可选PNG、SVG、PDF，并选择图形模板。开始前选输出父目录，软件建立唯一的本次运行目录，避免覆盖以往输出；完成后还可写参数汇总CSV。只有导出无需处理时也可以建立导出流程，但仍需有效X/Y。

执行按组、按步骤顺序进行，复用当前项目原生处理与拟合工作线程。不要在执行时同时改源数据或删除结果；安全检查会拒绝过期写入。流程和图模板保存在本机偏好，运行生成的表、图和结果随.cur保存。暂不包含无人值守定时任务或远程执行。

## 31 批处理：失败、重试、停止与汇总

某一组失败后暂停，保留此前完成结果。底部显示原因，例如找不到文件、缺少映射列、X不等距或拟合失败。可以修正来源/文件后重试当前组，或跳过当前组继续。重试从当前失败步骤继续；不静默重复已经成功的前序步骤。

文件尚未成功导入时，重试会再次读取该文件。文件导入成功但映射不匹配时，已导入源表保留以便检查；重试可能再建立一次源表，不会覆盖旧表。跳过会在汇总中记录失败状态，不把失败当作成功数值。

停止会请求中断当前工作线程，完成安全收尾后结束；已经生成的列和图保留。它不是自动撤销整个批处理。需要回退时，在对应工作表使用撤销；跨表结果分别撤销。运行中关闭软件前，应等待线程停止并保存项目。

完成后生成“批处理参数汇总”表，这是批处理汇总的专用例外；普通处理仍不新建结果表。汇总含来源、状态、标量统计项、拟合参数/标准误、约化卡方等；不同流程产生的字段可以有空值。导出开启时也写汇总CSV。

建议工作流：用1个文件确认 → 用2到3个结构有差异的文件验证映射 → 再整批执行 → 检查失败行、拟合残差与结果单位 → 保存.cur。自动化能减少重复点击，但不能自动判定所有拟合是否有科学意义。

## 32 五个完整操作示例

例一，测噪声：导入时间与电压；画原始电压；在图上放大到稳定平台；处理选当前数据；描述统计勾均值、标准差、标准误、有效点数；预览核对；生成结果。报告时说明区间及N，SD用于噪声波动，SEM用于均值精度。

例二，调幅包络：均匀时间采样的振荡先画原图；处理选包络-Hilbert；输出上下包络；预览；默认视图完整显示；生成两列；如需包络跨度，再选上包络，用基础数学减下包络。保留原波形，避免只展示平滑边界。

例三，重复误差棒：同表X、Y1、Y2、Y3；对象勾Y1/Y2/Y3；重复测量选SEM；预览均值；生成均值/SEM/N；选均值绘图并确认SEM关联为Y误差；检查各X的N是否一致。异常点只排除对应Y单元格，再重算。

例四，多峰与局部细节：画光谱；选Gaussian多峰和峰数3；手动依次点三个峰顶；检查初值和边界；执行拟合；看残差；图形中开95%置信带；局部放大重叠峰区，设连接线样式；导出SVG/PDF。若协方差无效，应先修正模型或数据，不强行显示带。

例五，重复文件自动处理：一份代表文件配置减基线和拟合；将步骤加入流程；设按列名映射、导入编码、PNG/PDF导出与整图模板；保存流程；选择多个文件；开始；失败时检查原因后重试或跳过；看参数汇总表；保存工程。先试少量，确认后再批量。

## 33 常见问题与边界速查

预览看不到：先确认对象已有普通原图；统计类看卡片数值；曲线超范围点默认视图；频域检查上X/右Y是否占用。高级图不作为普通处理的预览目标。

结果为什么是空：可能该源行不在当前范围、被排除、原值缺失，或统计只在第1行输出。检查备注与N列，不把空值当零。重算拒绝覆盖时，检查是否计算中编辑了源或结果列。

为什么FFT或滤波不能运行：检查至少4点、等距递增X、实际时间单位、内部缺失/掩膜和滤波最短长度。截止频率需小于fs/2。不要只把X显示成小数就认为实际采样等距。

为什么曲面失败：检查XYZ为同表不同列、有效同行至少3、XY互异且不共线。重复XY不自动求均值；轨迹请选择三维折线。三维色标仅对散点/曲面适用。

为什么某按钮是灰的：高级类型、对象类型或当前交互状态不支持这项设置；例如三维文字不支持全部Qt富文本，百分比柱图不显示未经传播的误差，批处理执行中不允许再启动另一流程。

版本边界：.cur采用schema8，保存掩膜、来源配方和高级图。新版能读旧schema1到8；旧alpha.25不能理解schema8，可能明确拒绝打开。试用前保留重要项目原文件；本轮安装保留正在运行的进程，替换应用后需正常保存并重新打开才运行新版。

未纳入本轮：新的冷门分析类别、固定投稿尺寸、全局共享参数拟合、跨表重复汇总、IFFT/互相关/卷积、三维通用编辑器。功能扩展仍需真实仪器数据和用户长流程验证，不能据本手册宣称完全等同Origin。

## 34 函数与复用来源

SciPy包络与峰值：scipy.signal.envelope、find_peaks；PCHIP：scipy.interpolate.PchipInterpolator；滑动极值：scipy.ndimage.maximum_filter1d/minimum_filter1d。官方说明：https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.envelope.html 及 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html 。

数值统计与数学：NumPy mean/std/quantile/gradient；SciPy integrate.trapezoid/cumulative_trapezoid、interpolate.interp1d/CubicSpline、stats.linregress。信号：SciPy fft.rfft/rfftfreq、signal.periodogram/butter/sosfiltfilt/get_window。对应函数可在 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/ 查阅完整参数与算法说明。

拟合：lmfit模型和ModelResult，不改写优化器；不确定度参考 https://lmfit.github.io/lmfit-py/model.html 。二维和组图：pyqtgraph原生PlotDataItem、BarGraphItem、ErrorBarItem、GraphicsLayoutWidget，文档 https://pyqtgraph.readthedocs.io/en/latest/api_reference/index.html 。

三维：已安装Matplotlib的Axes3D、plot_trisurf、Triangulation和Line3DCollection，文档 https://matplotlib.org/stable/api/toolkits/mplot3d.html 。导出使用同一原生画布/Figure；没有以截图替代矢量导出。

数据、表格、项目与拟合工作流复用Tailor既有实现，保留GPL-3.0-or-later及原作者归属。整图模板、掩膜、结果配方与批处理是接到这些入口的薄适配层，没有另建第二套表格或拟合引擎。本地Qwen模型用于限定文件的只读审查，生成意见经过独立数值和原生窗口检查，不把模型答复当作正确性证明。

## 35 窗口模式：让多张图同时工作

窗口模式按钮在主文档标签栏最右端。当前是图页时可点击，只有一张图也可进入；表格、拟合结果、处理记录页中该按钮变灰。它改变图的工作区呈现方式，不创建新项目，也不复制源数据。

进入后当前图缩小并居中，每个图窗口都有自己的图名标题栏和右侧横线收起按钮。窗口标题与主标签名称一致。点击主标签栏另一张图，会把该图加入同一工作区；点击某个窗口的画布或标题会激活对应原图和右侧功能区。这样可以一边看原图，一边看其他图，坐标轴和曲线修改始终作用于当前窗口。

收起只隐藏图窗口。主图标签保留，点击该标签即可再次展开。再次点击窗口模式按钮退出后，各图恢复普通单图画布，窗口内部的曲线、标注、拟合和处理状态保留。窗口模式不是组图导出：导出当前图仍只导出该图，想导出一张包含多个子图的成图请使用高级-组图。

浮动窗口可以拖动标题栏移动，拖动右下角调整大小。把标题栏拖到图工作区顶部，会显示排布菜单；继续拖到左半、右半、左上、右上、左下或右下区域后释放，即可快速固定位置。固定后拖动相邻窗口之间的分隔线，两侧大小同时变化。四分区的左右分隔线保持对齐；上下分隔线共同调整两排高度。

已经固定的窗口仍可拖动标题离开固定区，再次成为浮动窗口。把另一图拖入已经占用的位置时，原窗口会转为浮动窗口，不会被删除。窗口模式开关、已加入的图、收起状态、位置、大小、固定位置和分隔比例随.cur工程保存。

## 36 拟合结果总页与安全删除

每个项目只有一个拟合结果主页面。每次拟合的现有参数、函数、质量指标、残差和输出列信息仍使用原拟合结果组件；存在两个或更多结果时，页面上方出现内部结果标签栏。只有一个结果时隐藏内部标签栏。可以在每个结果中定位原表、返回原图、重新拟合或另存为新结果。

组图子图内的拟合也集中到同一个拟合结果总页。定位源图会激活对应组图和对应子图，而不是打开一个不可见的内部页面。结果随对应源图保存在项目中；拟合页只是这些记录的集中入口。

内部标签关闭按钮或“删除当前结果”删除单个拟合。未被引用时直接删除该记录及其拥有的拟合输出列，可以通过原表撤销恢复。若其他拟合、处理、曲线或计算列使用了该结果列，先显示引用提醒；取消则全部保留，继续则删除拟合记录并保留被引用的结果数据，避免损坏下游对象。不会在没有依赖时额外弹确认框。

拟合列已经被用户改作其他用途时，不再将其视为可任意删除的输出。依赖检查使用稳定工作表ID和列ID，因此改列名不会绕过检查。直接删除源工作表或源图时，仍应理解其关联对象的范围。

## 37 处理记录总页与列名同步

处理生成的数据仍追加在来源工作表右侧。项目新增的“处理记录”页面保存其信息入口，不再额外复制一份结果表。多个处理操作使用上方内部标签切换；只有一次处理时隐藏标签栏。

每项记录显示处理类型、算法、源列、处理范围、参数、是否过期，以及每个输出位于哪张表、哪一列、当前名称是什么。统计结果还显示有效、缺失和排除数量。双击结果名称可修改名称，修改立即写回原表；在原表改名后，该页也会更新。重复列名或空名称会拒绝，保留原名。

“定位结果列”返回原表的对应列，不会选中几十万个单元格。“重算并更新”沿用原有配方，覆盖该记录的原输出列；“另存为新结果”保留旧记录和旧列，另加一组输出。源数据、排除掩膜或输出被修改时，状态显示过期。

删除处理记录时也检查下游引用。独立结果直接删除其输出列；有关联时先提醒，继续只移除配方记录并保留数据。删除或改名都沿用工作表的撤销历史。对跨表多选的处理，结果分别位于各源表，撤销在相应工作表执行。

## 38 组图的独立对象、ABCD与自定义布局

每个子图使用普通图的原生画布和检查器。先点击子图，或在功能区的“当前子图”下拉框选择它，再调整其坐标轴、图例、曲线、文字、标注、拟合和处理预览。每个子图有自己的下X、左Y、上X、右Y四条轴，不会把两张图的同侧标题当成同一个对象。标题内容与字体编辑可撤销和重做，重排后仍跟随原子图；普通图中第一条关联曲线的轴标题与表头联动，也作为一次操作撤销。

高级-子图布局中选择子图，选择自动排列、A左上、B右上、C左下或D右下。ABCD各占整图宽高的50%。两张图可以只占A和D，三张图可以占A、B、C，四张图可各占一个区；未占用区域保留空白。预设不是强制铺满所有图。

自定义位置按整个组图的百分比输入：水平位置、垂直位置、宽度、高度。左上角为位置0，宽高须为正，四边必须位于0%到100%之间。点击应用写入布局；可以撤销、重做和随工程恢复。例：位置2%、3%，宽46%、高44%，表示在左上区保留外边距的一个子图。两个自定义子图可重叠，排版时应避免遮挡数据。

子图支持添加、删除、前后调整顺序；至少保留一个子图。“将所选对象加入当前子图”可让一张子图包含多条曲线。曲线颜色、点形、线型和误差设置仍在公共曲线组件中编辑。对齐命令可将各图左边、上边或宽高统一。

共享X或Y只联动数值范围，不自动覆盖标题、字体或刻度格式。坐标轴的批量应用入口让你选择仅当前或全部子图同侧轴，并明确选择是否同步标题内容、字体和范围。统一图例由首个子图的图例功能编辑，其他子图提供跳转按钮；关闭统一图例后恢复各子图本地图例。

## 39 本轮处理参数补充

描述统计可选择样本标准差或总体标准差。样本标准差分母为n-1，适合由样本估计总体；总体标准差分母为n，适合描述完整总体。标准误仍为所选标准差除以√n。缺失值可忽略并报告，也可遇到缺失停止。排除点单独计数，不当作正常数据或缺失数据。

插值和重采样可按点数或按步长指定网格。按步长时，从原X起点以固定间隔生成点，只生成不超过末端的完整步长；不会强行补一个较短的末端间隔。这样后续FFT不会因为最后一步长度不同而变成非等间距。仍要求严格递增X、不自动外推。

Savitzky-Golay平滑可调整多项式阶数，阶数必须小于奇数窗口。边缘可选自动、镜像、最近值、周期或零填充，直接调用SciPy的对应实现。滑动平均也提供相同的显式边缘策略；自动仍使用居中、端点可用样本平均。较高阶数不是一定更好，窗口太小或阶数太高可能保留过多噪声。

FFT可选择不去趋势、去均值或去线性趋势。滤波中的“图选截止频率”先显示频谱，再用可拖动竖线设置截止频率；带通和带阻有两条线。拖动后数值框同步，真正滤波仍需点击预览或生成结果。上下限必须递增且低于奈奎斯特频率，原采样缺口不会被自动补齐。

峰值包络可显示检测到的峰点；端点可采用观测到的原始端点，或保持最近检测峰值。可选仅上、仅下或上下包络，所选方向至少需要两个有效峰。包络平滑窗口1表示不平滑，较大窗口使用SciPy最近值边缘的滑动平均；它可能改变局部边界，不能再假定严格包住每一个噪声尖峰。

## 40 高级绘图补充与对象适用范围

柱图新增组内间距和数值基准线。柱体填充颜色与边线颜色可分别调整，填充仍使用同一线条偏好页的填充颜色组件。默认误差来自Y右侧紧邻的Y误差列；坐标轴页的曲线数据来源允许明确修改误差列。负误差会拒绝；百分比柱图不擅自传播原始误差。默认视图包含柱体基线与误差范围。

三维X、Y、Z的标题、范围、数值刻度、方向、主网格、字体和轴线进入公共坐标轴页，第四个对象是色标。色标提供范围、标题与字体；高级页保留三维类型、相机、投影、色表和色阶等专有项目。选中三维文字或曲线也可进入适用的公共偏好。

三维后端不实现二维断轴、分类轴、独立次网格、二维局部放大或二维拟合，相关控件会禁用。Matplotlib文字不支持Qt全部富文本装饰，不能把灰色选项理解为失效的普通按钮。这些限制没有新增另一套拟合引擎来绕过。

## 41 流程编辑、映射检查与模板

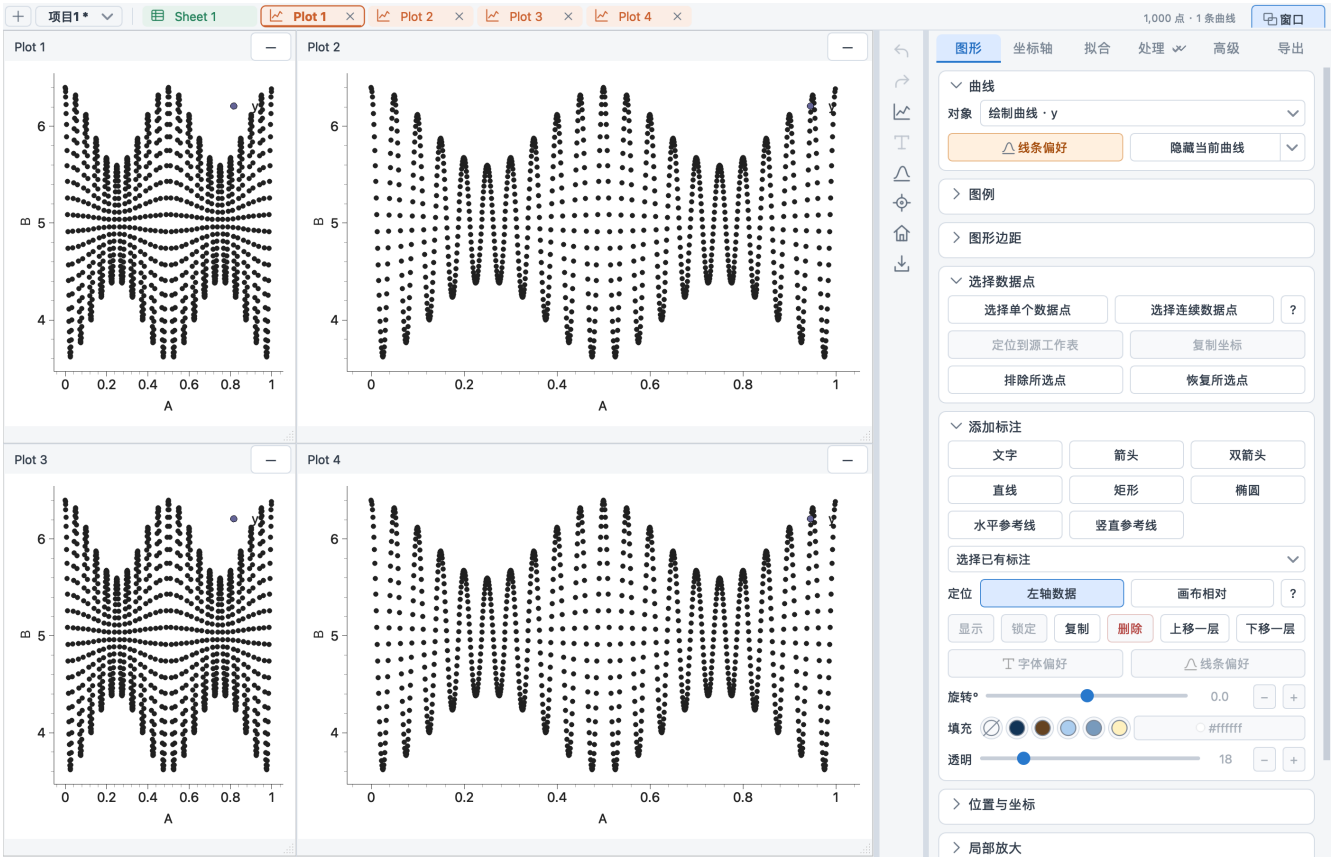
分析流程可选中某一步后点击编辑，载入该步的处理方法和参数。修改后返回流程，点击更新所选处理步骤，不必删除后重建；其原有范围保留。拟合步骤保留模型、初值和约束，可在编辑框中查看并修改已有拟合设置。处理步骤的输入可选原始对象或上一步结果，后续使用可选首个Y结果或全部Y结果。

“检查列映射与流程”只读检查当前列、所选工作表或文件的表头、X/Y和参考列映射，并列出步骤输入输出。检查通过不等于数据满足全部数值条件：例如均匀采样、零除、峰数和滤波长度仍会在执行时校验。多个文件按既定编码、分隔符、表头与Excel工作表选择解析。

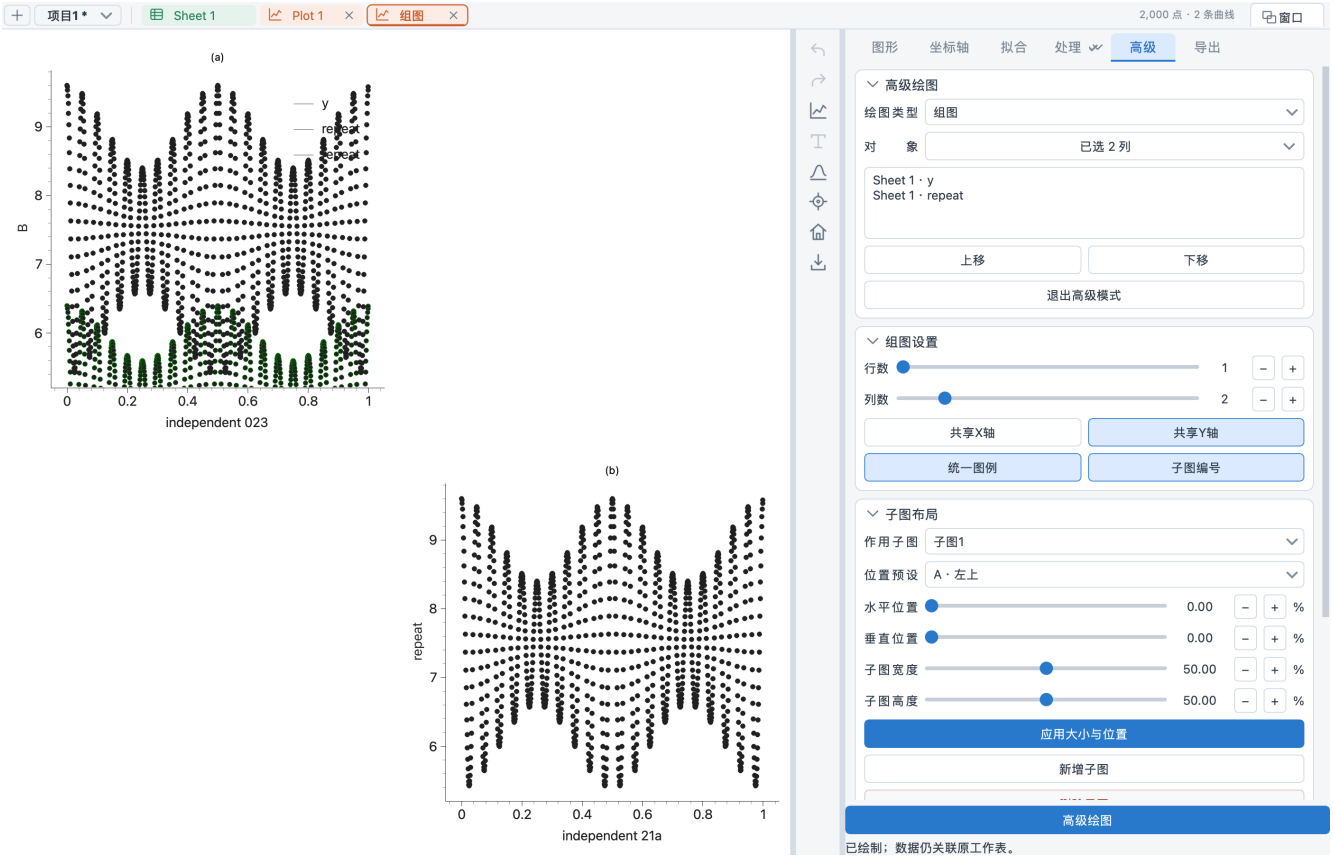
整图模板保存高级布局、各子图基本格式和列映射，不复制源数据或拟合结果。套用时按目标表列名重新映射，缺列会提示；不会继续读取旧项目的工作表ID。逐行自定义的统一图例样本关联需要在新图中重新确认。批处理仍依次执行，失败保留已经完成的结果并暂停，重试或跳过由用户决定。

# 附录 / 原生界面参考

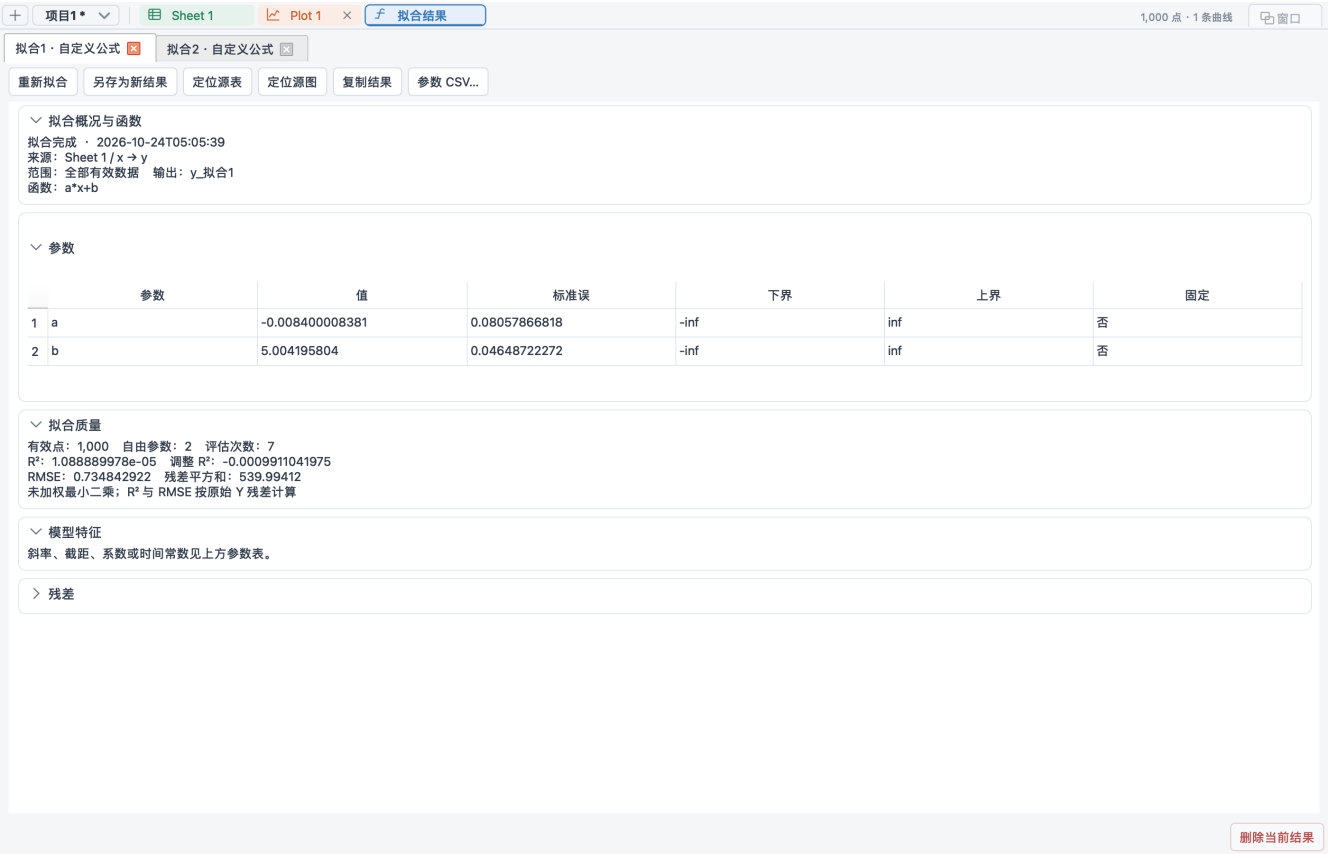
以下为开发检查中的真实原生窗口，不是设计稿。表格处理页与图页使用相同的处理组件，具体数据和显示尺寸可不同。




窗口模式：四分区排布与公共检查器。



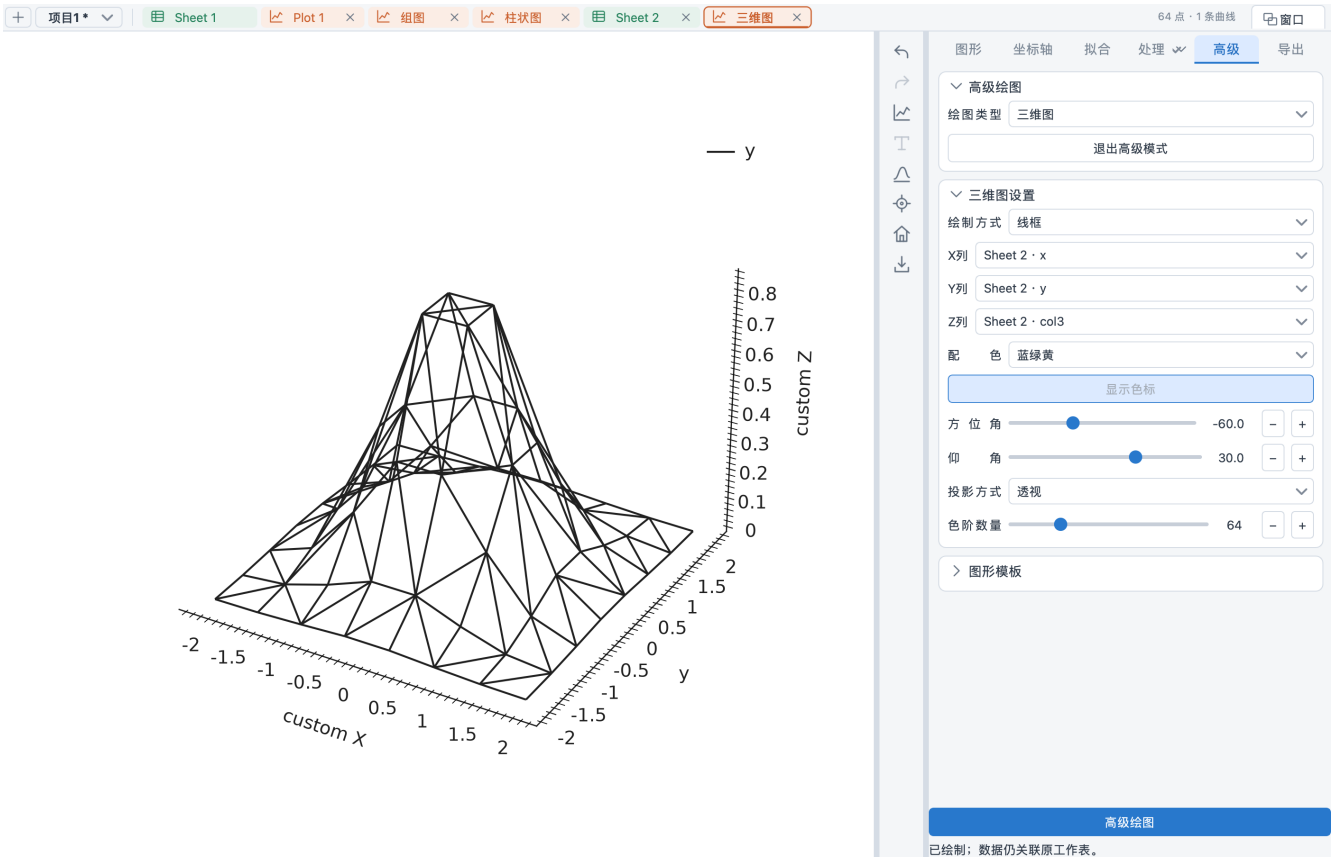

高级组图：ABCD、自定义位置与当前子图。




拟合总页：多次结果的内部标签。




处理记录：原表输出列、名称与参数。




三维：沿用公共坐标轴与线条组件。